

★ 모의 IC · SS3 · CASE B

모의 투자위원회 (IC)

안건 — 미국 Muni 차익을 활용할 것인가 (MOB Trade)

미활용 vs Sovereign Immunity 활용 vs 적극 MOB Trade · 60분 · 4팀 · 1의결

여러분은 국민연금 K 해외채권위원회 위원이다.

“Schwert — Muni 프리미엄이 실제 부도의 108–126배 · 비효율이 곧 기회인가.”

오늘 우리가 결정할 단 하나의 문제

표결로 답해야 하는 질문

**“국민연금 K는 미국 Muni의 risk premium 비효율을
미활용 · Sovereign Immunity 활용 · 적극 MOB Trade 중 무엇으로 다룰
것인가?”**

왜 지금 결정하나

- Schwert — risk premium 108~126배
- 실제 부도는 거의 없음
- Ang — 비효율이 기회

무엇을 의결하나

- ① Muni 카리 활용 여부
- ② Sovereign Immunity 적용
- ③ MOB Trade 진입 범위

이 문제의 핵심 — tax-exempt 투자자가 프리미엄을 회수할 수 있는가

표결에 부칠 세 가지 방안

각 방안의 근거와 대가

방안	방식	기대 효과	대가
A · 미활용	국내채권 중심	Baseline	차익 기회 상실
B · SI 활용	면세 Muni 매수	+0.5~1.0%/년	협정·자문 비용
C · 적극 MOB	비율 기반 차익거래	+알파 극대	유동성·규제 위험

A는 안전하고, B는 면세 차익을 수확하며, C는 적극적 — 무엇을 택할 것인가

60분의 진행과 4팀의 역할

각 팀은 자신의 입장을 변론한다

팀 / 시간	입장·역할
보수팀 (A 오후)	미활용 — 해외세제 위험 회피
면세팀 (B 오후)	SI 활용 — sovereign immunity가 무기
차익팀 (C 오후)	적극 MOB — 비효율을 적극 활용
리스크심사팀	유동성·조세협정·BEPS 심사
진행: 0-10 브리핑 · 10-25 준비 · 25-41 변론 · 41-53 반대심문 · 53-60 표결	위원장+간사

국민연금 K는 실제 NPS·KIC sovereign immunity 사례 기반 학습

01

근거 자료 · Puzzle

쟁점 1 — Muni Puzzle은 왜 생기나

TEY · Schwert 108~126배 · 유동성 프리미엄

Tax-Equivalent Yield (TEY)

면세를 과세 기준으로 환산

$$TEY = \frac{Y_{\text{muni}}}{1 - \tau}$$

예시

- 35% 세율, muni 3% → TEY 4.62%
- 22% 세율, muni 3% → TEY 3.85%
- 고세율일수록 muni 유리

학술 정상

- $\text{Muni} \times (1/(1-\tau)) \approx \text{Treasury}$
- 즉 세후 동등이 정상
- 그러나 실제로는 항상 초과(puzzle)

쟁점 1 — 세후 동등이 정상인데, 왜 Muni가 더 벌어주나?

Schwert(2017) Puzzle

risk premium이 실제 부도의 108~126배



쟁점 — 실제 부도는 거의 없는데 프리미엄은 과도 · 비효율이 곧 기회(Ang)

02

근거 자료 · MOB

쟁점 2 — MOB Trade는 어떻게 작동하나

MOB Ratio · 학술 정상(0.63) vs 실제(0.80)

MOB Ratio

지방채/국채 비율로 차익 판단

$$\text{MOB} = \frac{Y_{\text{muni}}}{Y_{\text{Treasury}}} \approx 1 - \tau$$

판단

- 비율 0.90+ → Muni 저렴 → 매수
- 비율 0.70- → Muni 비쌀 → 매도
- 학술 정상 = $1 - \tau$

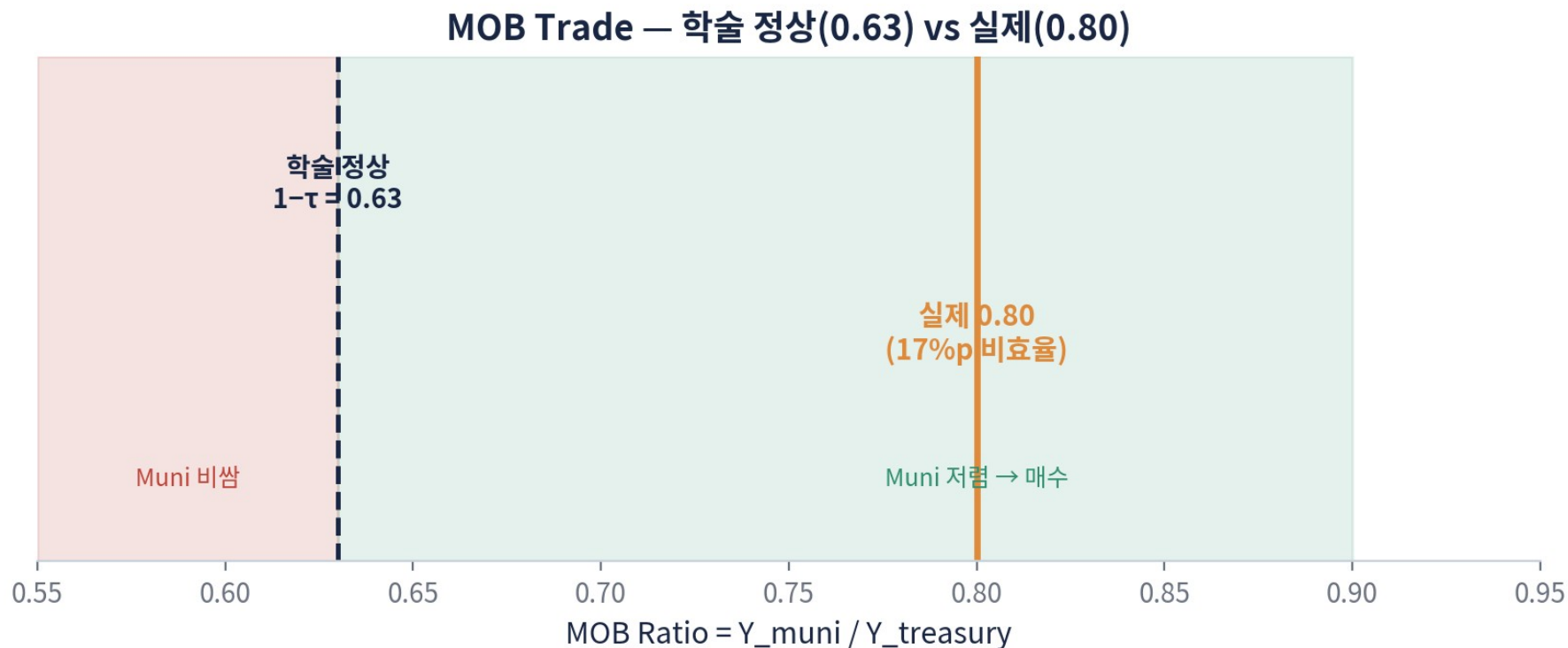
2025 예시

- Treasury 4.50% · Muni AAA 3.60%
- 비율 0.80 vs 정상 0.63(37%)
- 17%p 비효율 → 차익 기회

쟁점 2 — 실제 비율이 학술 정상을 벗어나면 차익거래

MOB Trade — 정상(0.63) vs 실제(0.80)

17%p의 비효율



쟁점 2 — 실제 비율 0.80이 학술 정상 0.63을 초과 → tax-exempt 투자자 차이

03

근거 자료 · 한국

쟁점 3 — 한국은 어떻게 활용하나

한국 채권 비교 · Sovereign Immunity · 4기관

한국 채권 vs 미국 Muni 세후 비교

sovereign immunity 적용 시

채권 (10년)	Yield	세후 (35%)
한국 국고채	3.50%	2.96%
한국 지방채	3.70%	3.13%
회사채 AAA	4.20%	3.55%
회사채 AA	4.80%	4.06%
미국 Muni AAA	3.60%	3.60% (면세)
미국 Treasury	4.50%	3.51%

쟁점 3 — 면세 적용 시 미국 Muni AAA(3.60%)가 한국 국고채(2.96%) 초과

위원장 반대심문 — 각 방안을 찌른다

표결 전 마지막 검증

대상	질문
A에게	면세 차익 0.5~1.0%/년을 포기하는 것이 합리적인가?
B에게	Sovereign immunity 인정이 국가별로 다른데 확실한가?
C에게	Muni 유동성 프리미엄(Wang-Wu-Zhang)을 감당하나?
전체	BEPS·MLI·PPT 규제 강화가 차익을 없앨 위험은?

모든 답은 근거 자료(쟁점 1-3)에 있다 · Wang-Wu-Zhang 유동성 프리미엄 참고

표결, 그리고 의결문 한 장

IC의 산출물은 의결문이다

① 표결

전원·기권 불가

A·B·C 중 택1 + 활용
범위 명기.

조건부 채택

② 의결문

간사 기록

SI 적용 + MOB 기준 +
유동성 한도.

조건이 본체

③ 소수의견

반대자 권리

부결된 방안의 논거를
남긴다.

기록이 책임

④ 강평

교수 총평

쟁점 1-3을 근거로
방어했는지 평가.

루브릭

의결문에 반드시 “조세협정·SI 재검토” 명기 — 규제는 변한다

이 IC에서 결정한 것

세 방안, 하나의 선택

1

문제는 명확했다 — Muni 차익을 쓸 것인가

미활용(A) · SI 활용(B) · 적극 MOB(C) — 표결로 하나를 골랐다.

2

쟁점은 비효율의 활용이었다

Schwert 108~126배 puzzle은 tax-exempt 투자자에게 기회이나, 규제·유동성 대가가 있다.

3

세금이 factor다

Ang — 세금이 자산가격을 움직이고, 비효율이 알파를 낳는다.

Ang Case B — 세금이 factor이며 비효율이 기회라는 학술 정점